

基于交易异常的广义反转因子

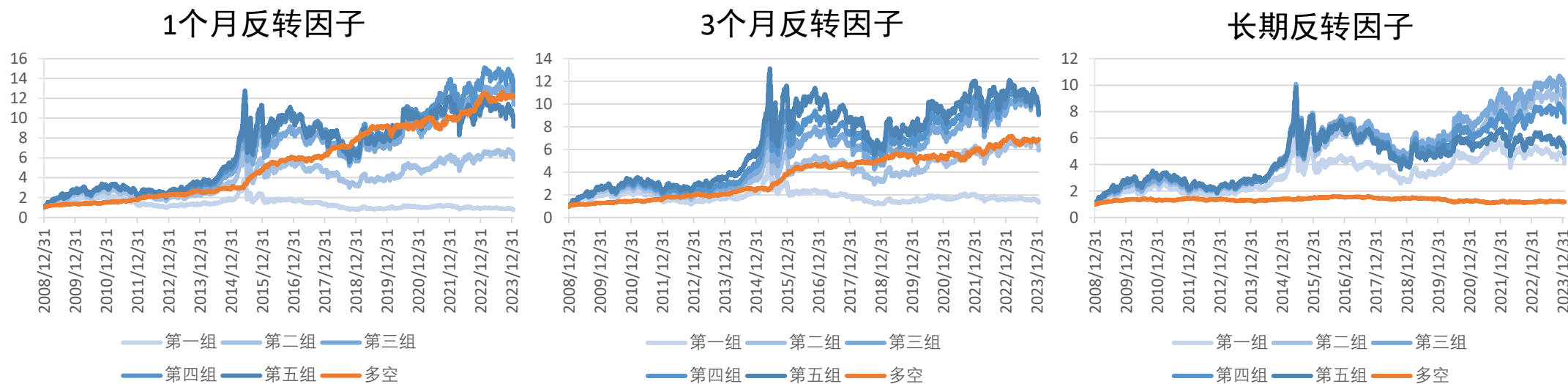
金融工程分析师：马自妍

证券分析师登记编号：S1190519070001

风险提示：模型及分析依据历史数据得出，存在一定局限性，不代表未来表现

传统反转因子

A股在短期呈现反转效应，随着时间拉长，反转效应逐渐减弱，以月度换仓的1个月收益率、3个月收益率以及过去1年扣除最近1个月的长期反转因子为例，1个月收益率表现出的反转效应最为明显，2009年至今五分组多空年化收益率18.7%，3个月收益率降为14.1%，而长期反转因子则降至1.1%，且单调性和稳定性也逐渐下降。



资料来源：Wind，太平洋研究院

交易异常的刻画

➤ 收益分布的时间刻画

隔夜-日内收益角力、隔夜-日内收益角力调整动量

➤ 收益分布的离散度刻画

强弱信息系数、涨跌天数差、换手率差、平均涨跌幅差、综合信息离散度

➤ 收益分布本身的刻画

修正偏度

➤ 收益数值的刻画

单日最大回报、K日最大回报、极端日度收益

➤ 交易行为异常的刻画

非流动性、异常成交量、换手率波动

收益分布的时间刻画

隔夜-日内收益角力

经过波动率调整的月度隔夜收益与月度日内收益之差，反映了二者之间的角力关系。隔夜收益是A股动量策略收益的主要来源，日内反转是反转的主要来源。当Tugofwar较大时，表示隔夜收益在日内收益的拖累下仍然较大，因此动量效应更明显，反之，反转效应更明显。

$$\text{隔夜收益率 } r_{overnight,s}^i = \frac{P_{open,s}^i}{P_{close,s-1}^i} - 1$$

$$\text{月度隔夜收益 } r_{overnight,t}^i = \prod_{s \in t} (1 + r_{overnight,s}^i) - 1$$

$$\text{日内收益率 } r_{intraday,s}^i = \frac{P_{close,s}^i}{P_{open,s}^i} - 1$$

$$\text{月度日内收益 } r_{intraday,t}^i = \prod_{s \in t} (1 + r_{intraday,s}^i) - 1$$

收益分布的时间刻画

隔夜-日内收益角力

月度隔夜波动率 $\sigma_{overnight,t}^i = \sqrt{\frac{\sum_{s \in t} (r_{overnight,s}^i - \overline{r_{overnight,t}^i})^2}{n-1}}$

月度日内波动率 $\sigma_{intraday,t}^i = \sqrt{\frac{\sum_{s \in t} (r_{intraday,s}^i - \overline{r_{intraday,t}^i})^2}{n-1}}$

隔夜-日内收益角力 $Tugofwar_t^i = \frac{r_{overnight,t}^i}{(\sigma_{overnight,t}^i)^K} - \frac{r_{intraday,t}^i}{(\sigma_{intraday,t}^i)^K}$

K用来调整对收益率的波动的惩罚幅度，K越大，对收益率的波动惩罚越大，取K=2。

收益分布的时间刻画

隔夜-日内收益角力调整动量

通过对反转因子与角力指标的符号进行结合，构建经过隔夜-日内角力指标调整方向的动量因子。当隔夜-日内收益角力指标为正时，动量效应更为显著，当隔夜-日内收益角力指标为负时，反转效应更为显著。分别用1个月收益率、3个月收益率、一年扣除最近一个月的收益率与角力指标的符号相乘构建因子进行比较。

$$TowMOMar_t^i = \text{sign}(Tugofwar_t^i) * MOM_t^i$$

收益分布的离散度刻画

强弱信息系数

基于有限关注理论，投资者往往会关注显著重要的信息，忽略不显著的信息，对信息离散型的股价变化反应过度，对连续的股价变化反应不足。

结合涨跌幅构建强弱信息系数指标SI，计算方式为过去三个月上涨日涨幅平均值与下跌日跌幅平均值之间的差值绝对值。当SI较大时，上涨日涨幅与下跌日跌幅之间的差距较大，更容易引起投资者关注，后续反转更强，反之，容易反应不足，后续动量更强。

$$SI = |\text{上涨日涨幅平均值} - \text{下跌日跌幅绝对值的平均值}|$$

收益分布的离散度刻画

综合信息离散度

从涨跌天数差、换手率差、平均涨跌幅差等维度衡量信息离散度，并构建综合信息离散度指标ZID。

PSY：过去三个月上涨天数百分比减下跌天数百分比。

OBV：过去三个月上涨时换手率减下跌时换手率。

RSI：过去三个月上涨天数平均涨幅减下跌天数平均跌幅。

综合信息离散度指标ZID为过去三个月累积收益率的符号乘以以上三者的均值。

$$ZID_{i,t} = \text{sign}(CR_{i,t}) \times (PSY_{i,t} + OBV_{i,t} + RSI_{i,t})/3$$

收益分布本身的刻画

修正偏度

高偏度的股票受到投资者关注度更高，容易被高估，未来更容易发生反转。传统偏度描述极端收益率的程度，修正偏度描述极端收益率的频率，更适用于有涨跌停的市场。

传统偏度是以单只股票观察期内所有交易日为样本，当涨跌停较多时，日度收益率分布越来越偏离正态分布，传统偏度难以准确描述极值的偏向。

修正偏度是以所有股票观察期内所有交易日为样本，样本数量更大，更接近于正态分布，偏度度量更加准确。 μ 为6个月内所有股票日度收益率的平均值， σ^2 为6个月内所有股票日度收益率的方差。

$$Skew_{i,t} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{R_{i,t} - \mu}{\sigma} \right)$$

$$\mu = \frac{1}{N} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N R_{i,t} \quad \sigma^2 = \frac{1}{N \cdot T - 1} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N (R_{i,t} - \mu)^2$$

收益数值的刻画

基于行为金融学中前景理论的研究，投资者决策时会对小概率事件给予偏好和更高权重，高估小概率事件发生的概率，这种行为偏好导致了投资者对这些股票的反应过度，带来预期收益率的反转效应。投资者会更加关注日收益率较高的股票，以单日最大回报和五日最大回报衡量投资者对个股的博彩偏好。

单日最大回报

股票在一个月中的最高日收益率。MAX越大，越容易反应过度，股票的预期收益率越低。

$$MAX_{i,t} = \max(R_{i,1}, R_{i,2}, \dots, R_{i,D_t})$$

K日最大回报

同理，以一个月內K个最大的日收益率的和构建K日最大回报，通常K=5，即MAX5。

$$MAX5_{i,t} = \sum Rank_k(Return_{i,t})$$

收益数值的刻画

极端日度收益

极端日度收益容易吸引更多投资者关注，在收益率上体现为极高或极低的两端均会受到更多关注度，即收益率与关注度之间呈现U形的曲线关系。因此可以用二次函数来度量这种关系。股票*i*在*t*日的关注度 $Attention_{i,t}$ 可以用股票*i*在*t*日的收益减去*t*日所有股票的平均收益之后的二次方来度量。对一个 月内日度关注度做月度平均，得到股票的月度关注度。

$$Attention_{i,t} = (R_{i,t} - \overline{R_t})^2$$

交易行为异常的刻画

非流动性

非流动性可以由单位成交额下价格波动的大小来反映。非流动性指标ILLIQ计算方式为第t月n个交易日中股票单位成交额下日涨跌幅的平均值。ILLIQ越小，表示相同成交额下股价收到的冲击越小，说明流动性越好，反之，ILLIQ越大，说明流动性越差。低流动性股票的信息质量相对较差，更容易被忽略信息而产生反应不足。

$$ILLIQ_{i,t} = \frac{1}{n} \sum_{d=1}^n \frac{|R_{i,d}|}{\text{amount}_{i,d}}$$

交易行为异常的刻画

异常交易量

受到关注的股票交易量可能会比平时更高，因此异常交易量也可以作为关注度的代理指标。异常交易量 $AVOL$ 度量方式为股票 i 在 t 日的交易量除以过去一年的平均交易量，再进行月度平均。

$$\overline{Vol}_t = \sum_{d=t-240}^{t-1} (Vol_{i,d}/240) \quad AVOL_{i,t} = Vol_{i,t}/\overline{Vol}_t$$

换手率波动

以过去三个月内换手率的标准差构建换手率的波动指标 TID ，当换手率的波动较大时，投资者的关注度较高，更容易反应过度。当换手率波动较小时，股价信息变化更连续，更容易反应不足。

因子列表

类型	因子	代码	因子定义	因子方向
传统反转	1个月反转	MOM_1M	1个月收益率	-1
	3个月反转	MOM_3M	3个月收益率	-1
	长期反转	MOM_L	最近1年扣除最近1个月收益率	-1
收益分布的时间刻画	隔夜-日内收益角力	Tugofwar	波动率调整的月度隔夜收益-月度日内收益	1
	隔夜-日内收益角力调整1个月反转	TowMOM_1M	隔夜-日内收益角力的符号乘以1个月收益率	1
	隔夜-日内收益角力调整3个月反转	TowMOM_3M	隔夜-日内收益角力的符号乘以3个月收益率	1
	隔夜-日内收益角力调整长期反转	TowMOM_L	隔夜-日内收益角力的符号乘以最近1年扣除最近1个月收益率	1
收益分布的离散度刻画	强弱信息系数	SI	过去三个月上涨日涨幅平均值与下跌日跌幅平均值之间的差值绝对值	-1
	涨跌天数差	PSY	过去三个月上涨天数百分比减下跌天数百分比	-1
	换手率差	OBV	过去三个月上涨时换手率减下跌时换手率	-1
	平均涨跌幅差	RSI	过去三个月上涨天数平均涨幅减下跌天数平均跌幅	-1
	综合信息离散度	ZID	过去三个月累积收益率的符号乘以涨跌天数差、换手率差、平均涨跌幅差的均值	-1
收益分布本身的刻画	修正偏度	Skew	以所有股票观察期内所有交易日为样本计算偏度	-1
收益数值的刻画	单日最大回报	MAX	过去一个月中的最高日收益率	-1
	5日最大回报	MAX5	过去一个月内5个最大的日收益率的和	-1
	极端日度收益	Attention	股票在t日的收益减去t日所有股票的平均收益之后的二次方，再月度平均	-1
交易行为异常的刻画	非流动性	ILLIQ	n个交易日中股票单位成交额下日涨跌幅的平均值	1
	异常交易量	AVOL	股票在t日的交易量除以过去一年的平均交易量，再进行月度平均	-1
	换手率波动	TID	过去三个月内换手率的标准差	-1

资料来源：太平洋研究院

因子测试框架

因子测试方式如下：

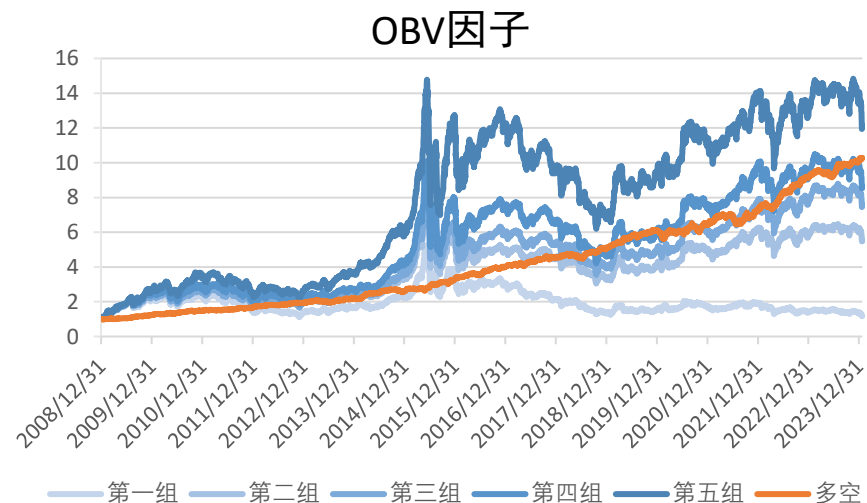
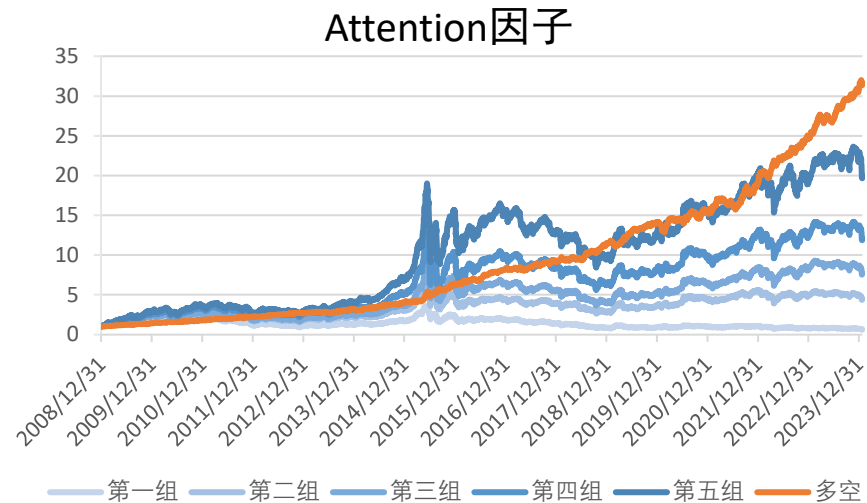
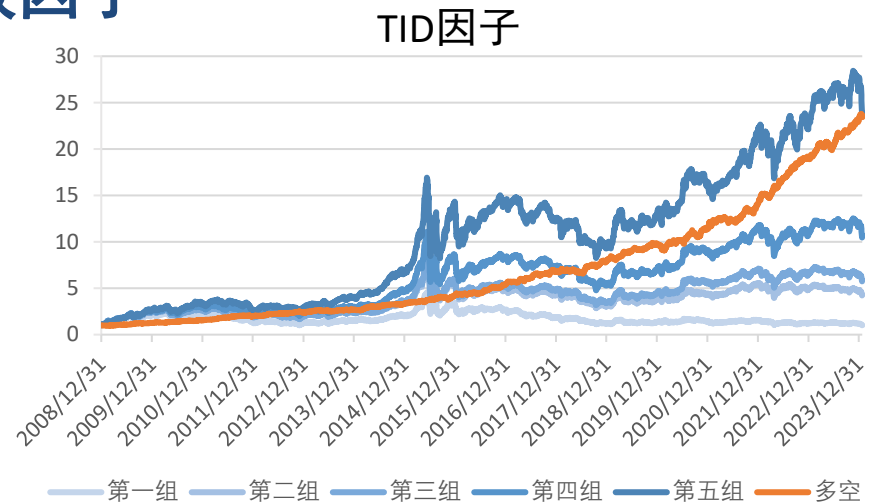
- 1、样本：全部A股，剔除停牌、ST等股票
- 2、回测区间：2008.12.31至2024.01.24
- 3、调仓频率：月度
- 4、组合权重分配：等权
- 5、因子处理方式：因子方向调整、缩尾调整、市值行业中性化、标准化
- 6、测试方式：按因子值分5组，考察单调性、因子IC、RANKIC、多空收益等信息

因子回测表现

	多头表现						多空表现				IC表现			RANKIC表现		
因子	年化收益	超额收益	夏普比率	超额回撤	相对胜率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	超额回撤	IC均值	IC标准差	年化ICIR	rankIC均值	rankIC标准差	年化rankICIR
TID	24.2%	16.6%	0.94	26.9%	66.3%	1.47	24.0%	16.4%	2.50	62.5%	6.02%	10.36%	2.01	8.83%	9.35%	3.27
Attention	22.7%	15.1%	0.88	29.5%	61.9%	1.33	26.5%	18.9%	2.72	55.5%	3.33%	10.72%	1.08	9.37%	8.13%	3.99
ILLIQ	20.9%	13.3%	0.87	22.3%	66.3%	1.40	15.5%	7.9%	1.90	71.9%	6.40%	8.75%	2.53	5.64%	8.53%	2.29
OBV	18.6%	11.0%	0.74	37.5%	60.2%	0.97	17.2%	9.7%	2.15	65.8%	5.38%	7.90%	2.36	6.44%	6.97%	3.20
Tugofwar	17.9%	10.3%	0.75	29.8%	60.8%	1.06	8.1%	0.5%	1.87	68.7%	1.77%	4.40%	1.40	2.25%	5.04%	1.54
MAX	17.8%	10.2%	0.76	31.6%	64.6%	1.02	17.4%	9.8%	1.92	60.7%	2.21%	9.16%	0.83	7.69%	8.15%	3.27
MAX5	17.7%	10.1%	0.76	31.8%	61.9%	1.04	20.1%	12.5%	1.76	63.7%	4.23%	10.36%	1.41	8.65%	9.94%	3.01
Skew	17.4%	9.8%	0.70	41.7%	59.1%	0.88	16.0%	8.4%	1.52	61.6%	1.07%	11.15%	0.33	5.74%	9.90%	2.01
AVOL	16.8%	9.2%	0.71	38.4%	57.5%	0.89	14.8%	7.2%	1.85	63.4%	4.30%	7.47%	2.00	5.89%	7.29%	2.80
TowMOM_3M	16.7%	9.1%	0.68	38.2%	59.1%	0.87	11.9%	4.3%	1.98	63.3%	2.77%	5.44%	1.76	3.72%	6.37%	2.02
MOM_1M	16.5%	8.9%	0.67	34.2%	55.8%	0.83	18.7%	11.1%	1.86	62.2%	5.01%	9.40%	1.85	6.24%	9.84%	2.19
MOM_3M	16.5%	8.9%	0.68	40.5%	56.9%	0.84	14.1%	6.5%	1.40	65.5%	4.06%	9.43%	1.49	5.33%	9.92%	1.86
RSI	16.1%	8.5%	0.67	40.5%	53.0%	0.82	12.1%	4.5%	1.68	65.9%	3.42%	6.91%	1.72	4.92%	6.65%	2.56
TowMOM_1M	14.6%	7.0%	0.61	34.9%	54.7%	0.68	10.7%	3.1%	1.81	66.2%	2.58%	5.77%	1.55	3.35%	6.61%	1.76
ZID	14.4%	6.8%	0.61	45.7%	56.4%	0.65	9.3%	1.7%	1.39	65.9%	3.07%	6.79%	1.57	3.77%	6.87%	1.90
SI	14.0%	6.4%	0.61	39.2%	55.8%	0.66	5.9%	-1.7%	1.05	75.1%	1.60%	7.02%	0.79	2.35%	6.13%	1.33
PSY	13.6%	6.0%	0.60	40.9%	58.6%	0.64	4.5%	-3.0%	0.65	76.5%	0.73%	7.05%	0.36	1.90%	7.27%	0.91
TowMOM_L	12.2%	4.6%	0.55	35.0%	55.8%	0.54	1.2%	-6.4%	0.28	76.1%	0.44%	4.73%	0.32	0.48%	5.21%	0.32
MOM_L	11.4%	3.8%	0.53	43.2%	54.7%	0.46	1.1%	-6.4%	0.19	73.5%	0.63%	8.00%	0.27	0.92%	8.07%	0.39

资料来源: Wind, 太平洋研究院

有效因子

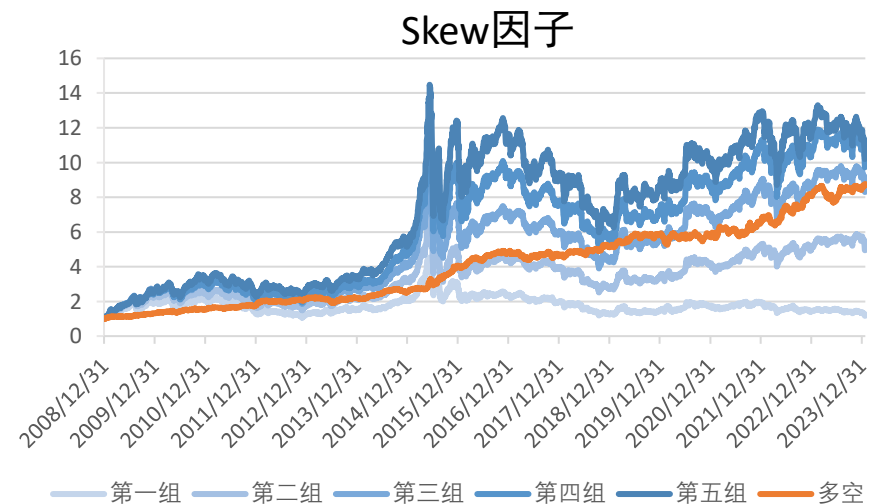
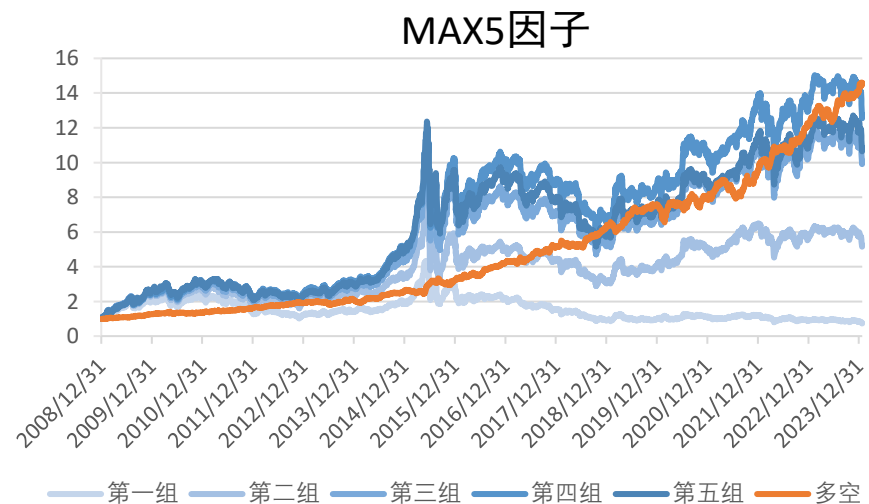
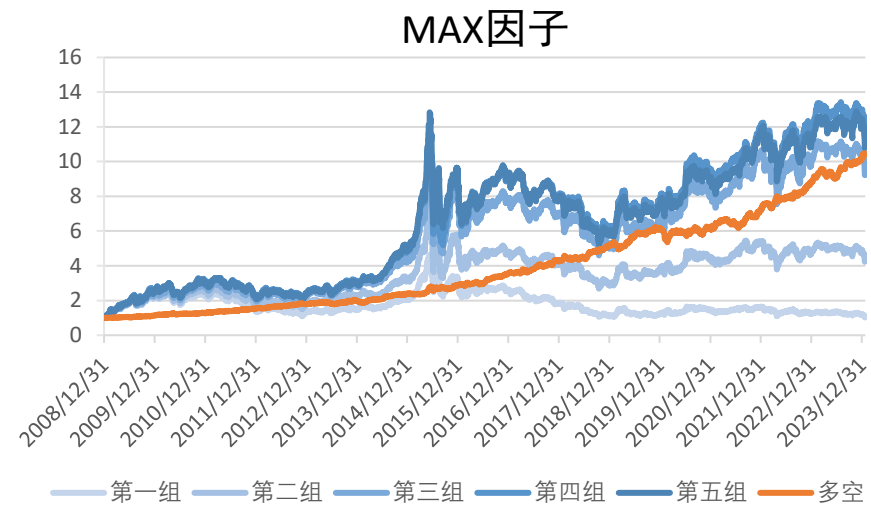
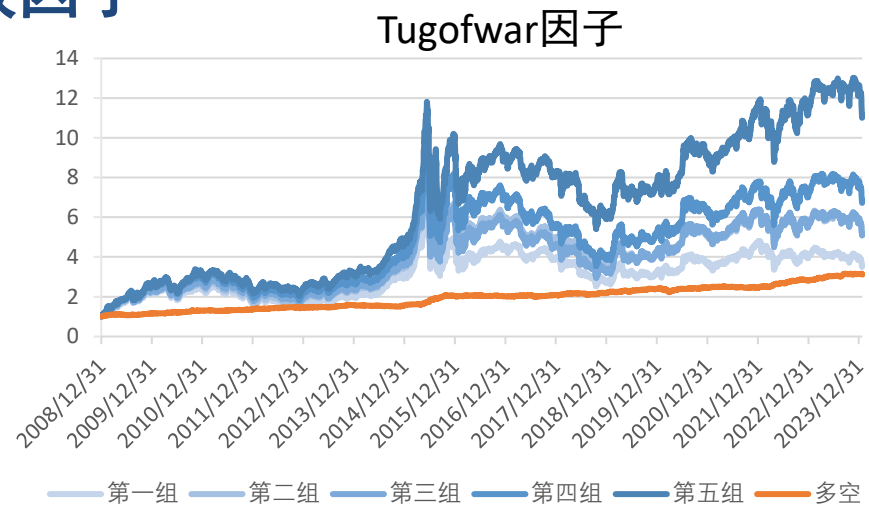


资料来源: Wind, 太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

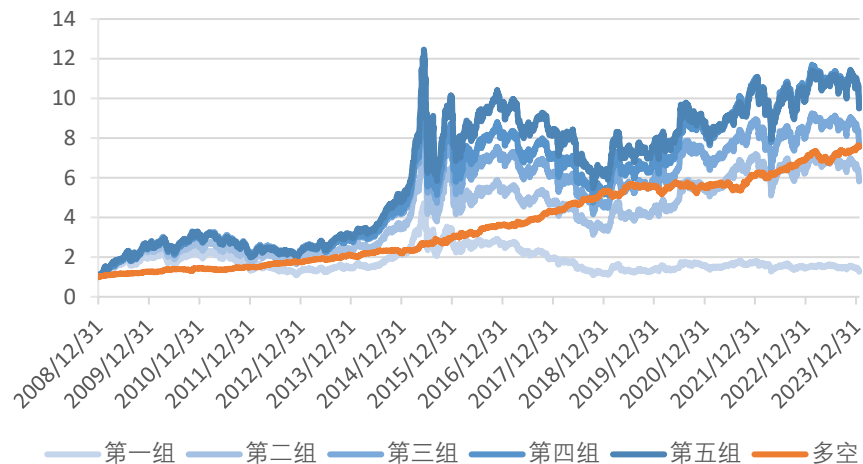
有效因子



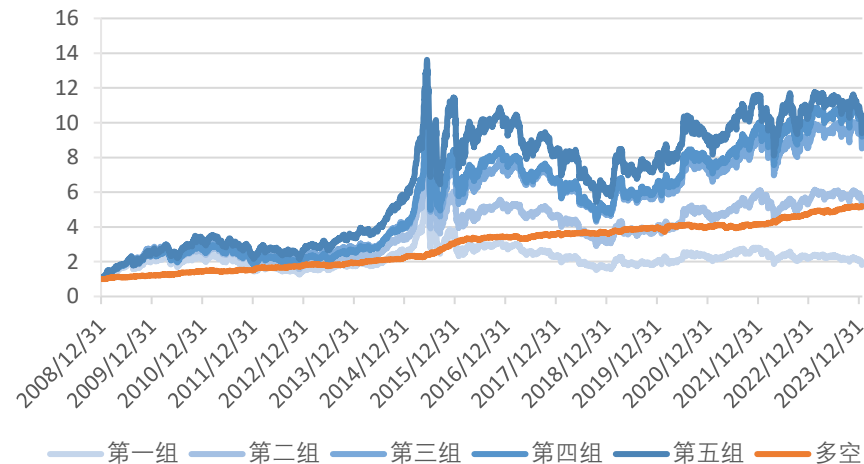
资料来源: Wind, 太平洋研究院

有效因子

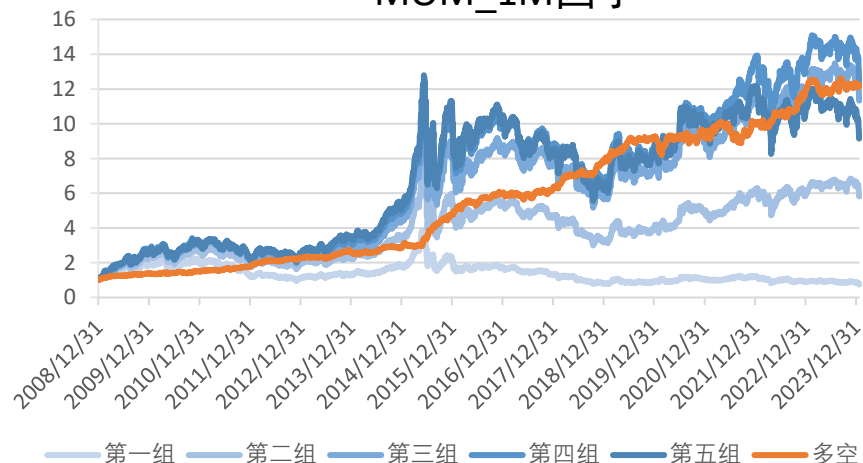
AVOL因子



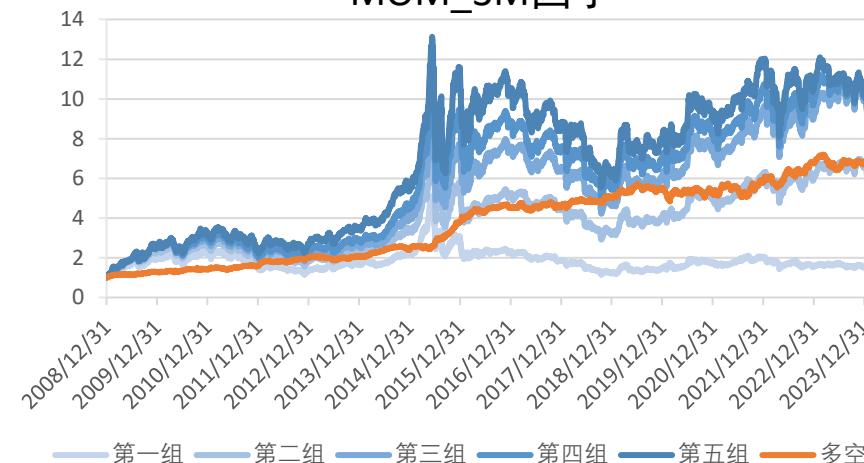
TowMOM_3M因子



MOM_1M因子

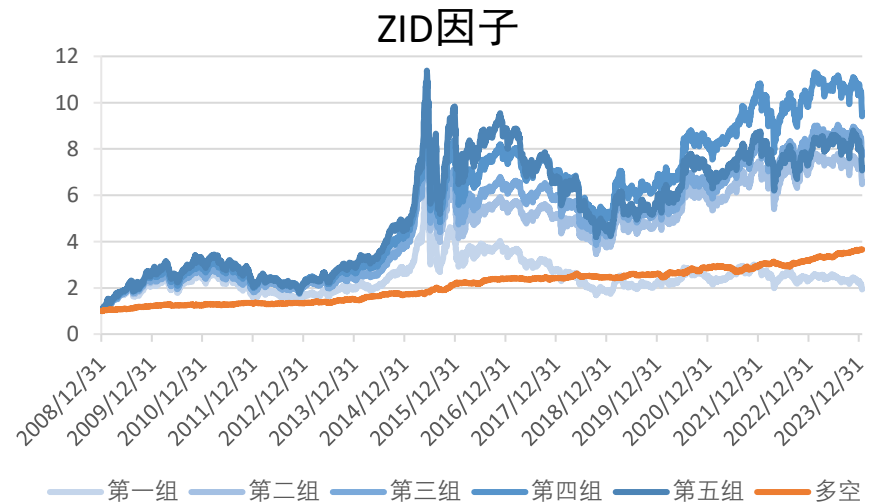
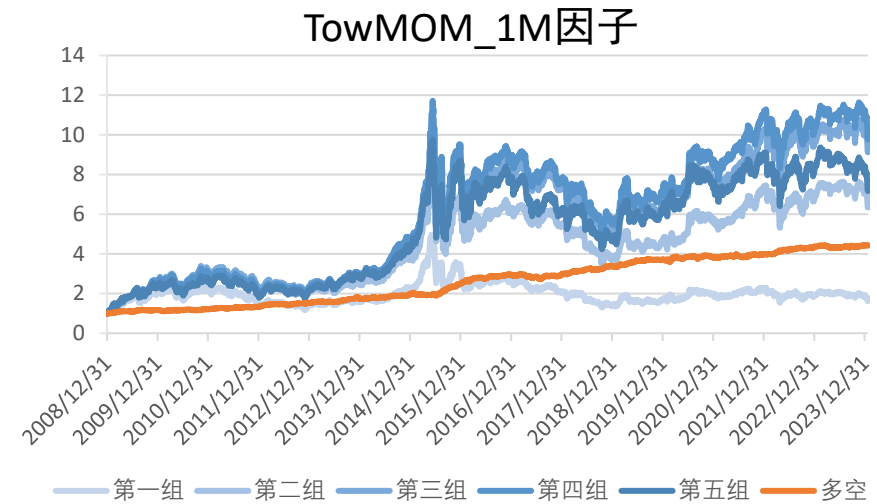
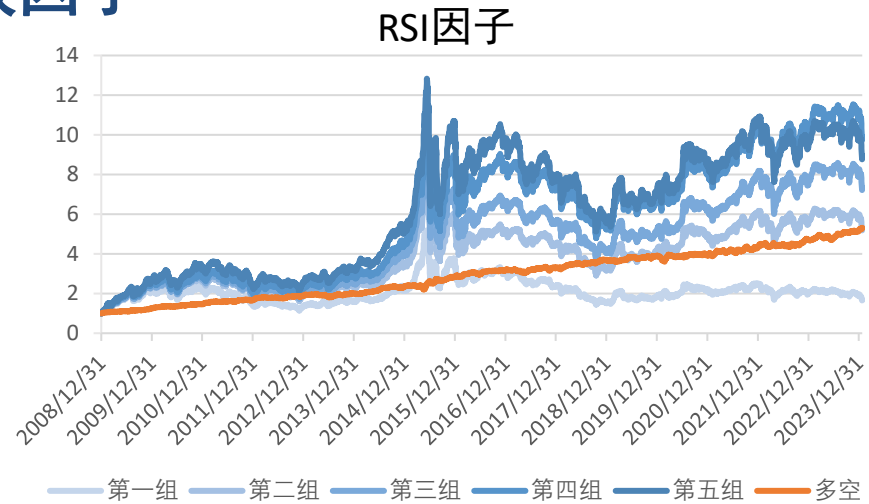


MOM_3M因子



资料来源: Wind, 太平洋研究院

有效因子



资料来源: Wind, 太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

部分因子分年表现

TID因子分年表现

年份	多头						多空					
	年化收益	超额收益	夏普比率	超额回撤	相对胜率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	最大回撤	胜率	信息比率
2009	169.1%	63.6%	3.25	7.3%	83.3%	2.59	26.3%	-79.2%	2.68	5.7%	66.7%	-1.45
2010	24.5%	31.3%	0.98	8.9%	75.0%	2.66	22.0%	28.9%	2.54	5.2%	66.7%	0.95
2011	-21.2%	1.2%	-0.94	11.3%	58.3%	0.30	28.9%	51.4%	3.27	6.0%	83.3%	2.09
2012	10.4%	5.7%	0.53	9.5%	66.7%	0.65	19.7%	15.0%	2.20	5.3%	66.7%	0.53
2013	38.5%	33.1%	1.68	2.7%	83.3%	3.59	12.7%	7.3%	1.41	5.3%	75.0%	0.19
2014	64.3%	11.9%	2.68	17.2%	66.7%	0.89	24.5%	-28.0%	3.14	3.7%	66.7%	-0.95
2015	112.7%	74.2%	1.73	14.2%	83.3%	3.10	28.7%	-9.8%	2.44	8.5%	75.0%	-0.37
2016	0.5%	13.4%	0.18	4.2%	75.0%	2.50	26.1%	39.0%	2.87	4.3%	58.3%	1.01
2017	-12.8%	-17.8%	-0.76	18.6%	25.0%	-2.19	24.9%	20.0%	2.34	4.2%	75.0%	0.95
2018	-24.7%	3.5%	-1.00	11.0%	50.0%	0.55	16.9%	45.1%	1.68	7.4%	75.0%	1.75
2019	38.5%	5.5%	1.57	6.1%	41.7%	0.60	24.1%	-9.0%	2.97	5.4%	66.7%	-0.35
2020	26.0%	0.4%	1.14	12.7%	58.3%	0.04	17.4%	-8.2%	1.63	7.4%	66.7%	-0.30
2021	35.0%	25.8%	2.09	12.0%	66.7%	1.61	22.3%	13.2%	2.22	5.1%	75.0%	0.48
2022	2.1%	20.7%	0.21	6.9%	58.3%	1.98	35.6%	54.3%	4.25	3.1%	83.3%	2.13
2023	23.3%	28.5%	1.43	4.4%	83.3%	3.13	21.0%	26.2%	3.50	4.4%	75.0%	1.57
2024	-13.4%	-4.9%	-7.32	6.9%	0.0%	-5.64	1.5%	9.9%	2.49	1.4%	100.0%	6.23
整体	24.2%	16.6%	0.94	26.9%	66.3%	1.47	24.0%	16.4%	2.50	8.5%	71.8%	0.41

资料来源: Wind, 太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

部分因子分年表现

Attention因子分年表现

年份	多头						多空					
	年化收益	超额收益	夏普比率	超额回撤	相对胜率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	最大回撤	胜率	信息比率
2009	191.6%	86.1%	3.28	6.2%	83.3%	3.39	40.8%	-64.7%	4.39	5.2%	91.7%	-1.31
2010	22.7%	29.6%	0.90	7.3%	66.7%	2.52	27.2%	34.1%	3.60	3.3%	75.0%	1.16
2011	-24.0%	-1.6%	-1.07	9.8%	50.0%	-0.14	25.6%	48.0%	3.31	2.9%	83.3%	2.06
2012	9.2%	4.5%	0.48	10.1%	66.7%	0.56	19.4%	14.7%	3.28	3.1%	83.3%	0.57
2013	38.2%	32.8%	1.64	2.4%	83.3%	3.66	18.5%	13.1%	1.94	6.9%	83.3%	0.40
2014	66.5%	14.1%	2.66	14.0%	66.7%	1.08	27.2%	-25.2%	3.34	3.9%	91.7%	-0.88
2015	125.8%	87.3%	1.81	18.7%	83.3%	3.06	59.5%	21.0%	3.75	11.3%	75.0%	0.09
2016	-0.9%	12.0%	0.15	5.7%	75.0%	2.01	27.9%	40.8%	3.10	4.2%	83.3%	1.13
2017	-16.1%	-21.1%	-0.88	21.7%	25.0%	-2.18	11.6%	6.7%	1.42	5.5%	66.7%	0.40
2018	-26.5%	1.7%	-1.11	9.1%	50.0%	0.34	22.7%	51.0%	2.37	4.7%	66.7%	2.01
2019	34.6%	1.6%	1.38	6.8%	41.7%	0.23	24.9%	-8.2%	3.12	7.0%	91.7%	-0.34
2020	22.0%	-3.6%	0.97	10.7%	58.3%	-0.36	8.5%	-17.1%	0.84	9.4%	50.0%	-0.59
2021	30.2%	21.0%	1.84	10.8%	75.0%	1.37	24.2%	15.1%	1.94	8.6%	66.7%	0.51
2022	-5.2%	13.4%	-0.11	6.9%	50.0%	1.40	30.2%	48.9%	2.96	4.1%	83.3%	1.93
2023	19.5%	24.7%	1.18	4.0%	83.3%	2.74	23.9%	29.1%	3.81	3.8%	66.7%	1.81
2024	-12.6%	-4.1%	-6.88	6.4%	0.0%	-4.72	2.2%	10.7%	3.46	1.9%	100.0%	6.50
整体	22.7%	15.1%	0.88	29.5%	61.9%	1.33	26.5%	18.9%	2.72	11.3%	79.0%	0.51

资料来源：Wind，太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

多因子测试框架

多因子测试方式如下：

- 1、样本：全部A股，剔除停牌、ST等股票
- 2、回测区间：2008.12.31至2024.01.24
- 3、调仓频率：月度
- 4、组合权重分配：等权
- 5、因子处理方式：因子方向调整、缩尾调整、市值行业中性化、标准化
- 6、测试方式：选取多头年化收益率靠前的N个因子，等权复合分5组，考察单调性、因子IC、RANKIC、

多空收益等信息

多因子绩效

多因子绩效表现

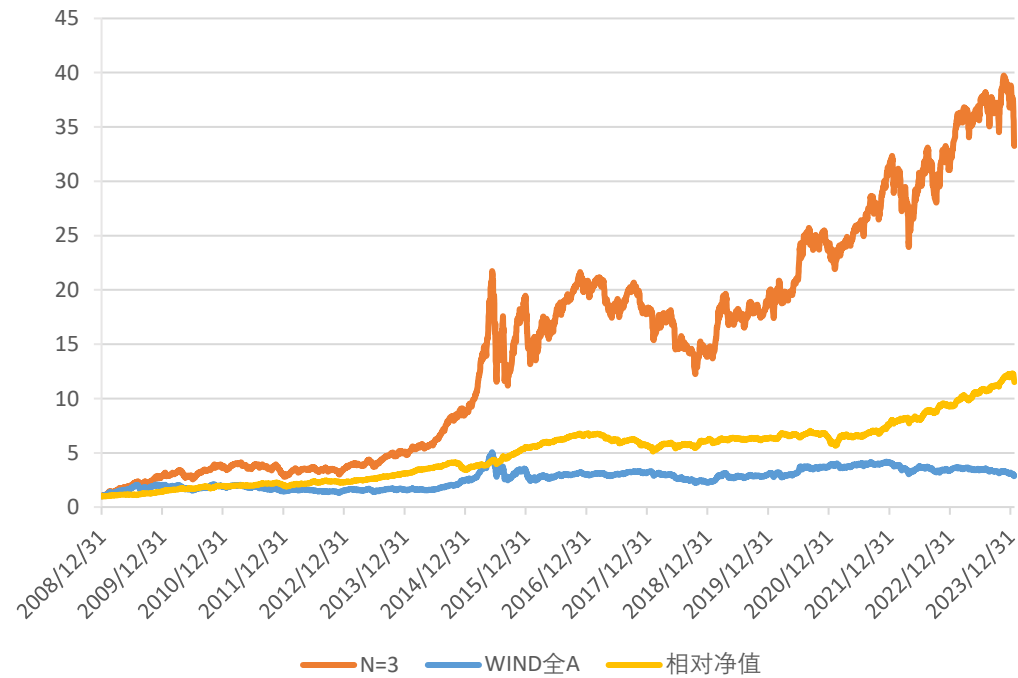
因子数量	多头表现					多空表现				IC表现			
	年化收益	超额收益	夏普比率	相对胜率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	胜率	IC均值	年化ICIR	rankIC均值	年化rankICIR
1	24.2%	16.6%	0.94	66.3%	1.47	24.0%	16.4%	2.50	71.8%	6.02%	2.01	8.83%	3.27
2	25.8%	18.3%	0.98	68.0%	1.59	29.0%	21.4%	2.74	77.9%	7.57%	2.55	10.53%	3.80
3	27.1%	19.5%	1.05	70.2%	1.78	31.3%	23.7%	2.83	79.0%	8.07%	2.67	10.89%	3.75
4	27.1%	19.5%	1.04	68.5%	1.76	30.7%	23.1%	2.80	80.1%	7.88%	2.61	10.62%	3.82
5	25.7%	18.1%	1.00	66.3%	1.68	30.4%	22.8%	2.93	81.2%	7.85%	2.86	10.49%	4.16
6	25.6%	18.0%	1.00	67.4%	1.69	31.2%	23.6%	2.83	79.0%	8.06%	2.85	11.05%	4.15
7	25.5%	17.9%	1.01	68.0%	1.69	31.2%	23.6%	2.69	78.5%	8.08%	2.76	11.23%	4.04
8	25.0%	17.4%	0.98	65.2%	1.63	30.5%	22.9%	2.65	80.7%	8.07%	2.79	11.12%	4.12
9	24.2%	16.6%	0.96	65.7%	1.55	30.1%	22.5%	2.61	80.1%	8.08%	2.81	11.03%	4.08
10	24.8%	17.2%	0.97	66.9%	1.60	30.8%	23.2%	2.72	81.2%	8.15%	2.85	11.02%	4.13
11	24.5%	16.9%	0.96	65.2%	1.57	31.0%	23.4%	2.71	82.3%	8.37%	2.91	11.15%	4.22
12	24.6%	17.0%	0.96	64.1%	1.57	30.5%	22.9%	2.65	80.7%	8.25%	2.86	10.96%	4.10
13	24.1%	16.5%	0.94	64.1%	1.51	29.2%	21.6%	2.57	81.8%	8.16%	2.84	10.86%	4.05
14	24.3%	16.7%	0.94	65.2%	1.52	29.7%	22.1%	2.64	81.8%	8.14%	2.85	10.71%	4.02
15	23.9%	16.3%	0.93	64.6%	1.49	29.1%	21.5%	2.59	80.7%	8.10%	2.84	10.57%	3.99
16	23.7%	16.1%	0.93	65.2%	1.49	28.7%	21.1%	2.58	78.5%	8.05%	2.83	10.56%	4.02
17	23.0%	15.4%	0.90	65.2%	1.44	28.5%	20.9%	2.54	77.3%	7.88%	2.73	10.29%	3.85

资料来源：Wind，太平洋研究院

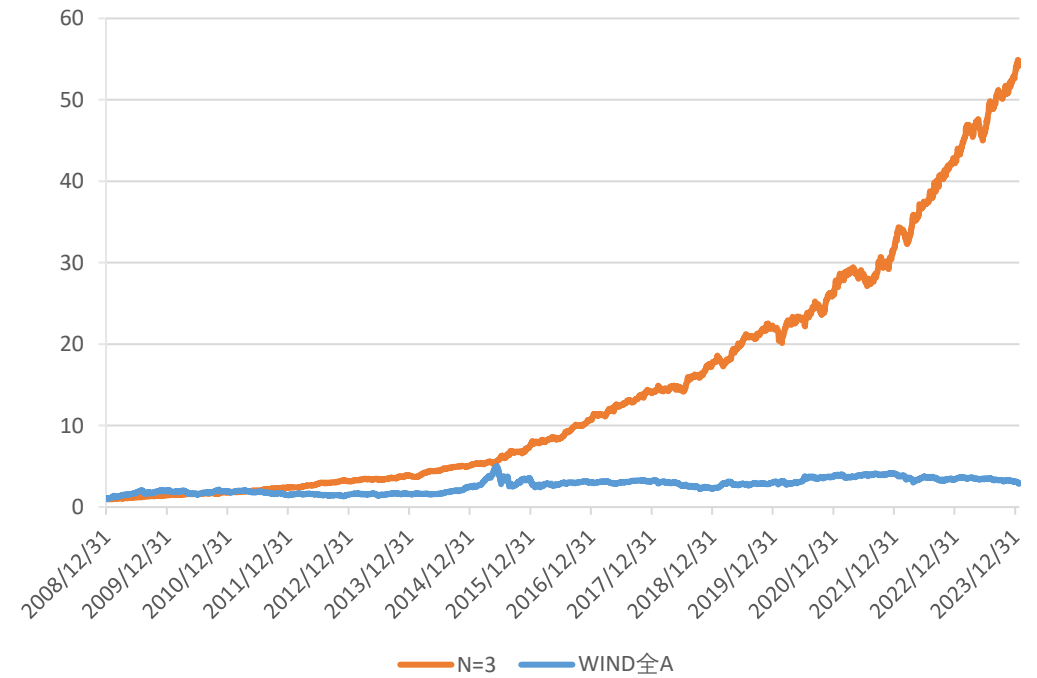
请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

多因子表现



N=3组合多头表现



N=3组合多空表现

资料来源: Wind, 太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

分年表现

N=3组合分年绩效表现

	多头表现					多空表现				
年份	年化收益	超额收益	夏普比率	相对胜率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	最大回撤	胜率
2009	190.1%	84.6%	3.48	83.3%	3.40	43.6%	-61.9%	3.96	3.0%	83.3%
2010	28.4%	35.3%	1.13	75.0%	2.98	25.1%	32.0%	2.58	5.2%	75.0%
2011	-19.0%	3.4%	-0.84	58.3%	0.62	33.5%	56.0%	3.17	4.2%	83.3%
2012	17.7%	13.0%	0.80	66.7%	1.27	32.8%	28.2%	3.40	5.2%	75.0%
2013	43.3%	37.8%	1.91	91.7%	4.12	21.1%	15.6%	2.00	4.9%	75.0%
2014	69.2%	16.7%	2.92	75.0%	1.27	31.8%	-20.6%	3.51	5.4%	91.7%
2015	123.0%	84.5%	1.86	83.3%	3.94	49.2%	10.7%	3.34	5.8%	83.3%
2016	6.0%	18.9%	0.35	91.7%	3.59	42.3%	55.3%	3.92	4.2%	91.7%
2017	-11.4%	-16.3%	-0.66	25.0%	-1.97	30.3%	25.3%	2.80	3.8%	83.3%
2018	-23.1%	5.1%	-0.94	50.0%	0.75	24.6%	52.9%	2.25	5.1%	58.3%
2019	37.3%	4.3%	1.55	41.7%	0.48	26.8%	-6.3%	2.87	7.2%	75.0%
2020	25.9%	0.3%	1.17	58.3%	0.00	18.4%	-7.3%	1.50	9.4%	66.7%
2021	31.0%	21.8%	1.99	75.0%	1.46	20.4%	11.2%	1.70	7.9%	66.7%
2022	-0.2%	18.5%	0.11	58.3%	1.90	34.5%	53.2%	3.29	6.1%	83.3%
2023	23.4%	28.6%	1.46	91.7%	3.33	24.4%	29.6%	3.34	5.5%	83.3%
2024	-12.9%	-4.5%	-7.29	0.0%	-5.31	2.2%	10.7%	3.31	1.3%	100.0%
整体	27.1%	19.5%	1.05	70.2%	1.78	31.3%	23.7%	2.83	10.6%	79.0%

资料来源：Wind，太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远

沪深300内表现

HS300内多因子绩效表现

因子数量	多头表现				多空表现				IC表现			
	年化收益	超额收益	夏普比率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	胜率	IC均值	年化ICIR	rankIC均值	年化rankICIR
1	11.4%	7.4%	0.69	0.97	8.7%	4.6%	0.77	59.1%	6.02%	2.01	6.02%	2.01
2	12.0%	8.0%	0.76	1.00	11.6%	7.5%	0.90	60.2%	7.57%	2.55	7.57%	2.55
3	11.4%	7.3%	0.78	0.96	15.1%	11.0%	1.19	60.2%	8.07%	2.67	8.07%	2.67
4	10.0%	6.0%	0.78	0.78	12.0%	7.9%	0.98	58.6%	7.88%	2.61	7.88%	2.61
5	10.0%	6.0%	0.77	0.81	11.4%	7.3%	1.03	56.4%	7.85%	2.86	7.85%	2.86
6	11.6%	7.5%	0.75	0.96	12.9%	8.9%	1.11	60.2%	8.06%	2.85	8.06%	2.85
7	12.1%	8.1%	0.75	1.00	13.6%	9.6%	1.10	64.1%	8.08%	2.76	8.08%	2.76
8	11.0%	7.0%	0.74	0.87	11.9%	7.9%	0.95	62.4%	8.07%	2.79	8.07%	2.79
9	10.3%	6.3%	0.72	0.80	12.3%	8.3%	0.97	64.6%	8.08%	2.81	8.08%	2.81
10	11.2%	7.2%	0.74	0.93	12.6%	8.5%	0.99	61.3%	8.15%	2.85	8.15%	2.85
11	10.2%	6.1%	0.74	0.79	10.6%	6.6%	0.83	57.5%	8.37%	2.91	8.37%	2.91
12	10.8%	6.7%	0.75	0.81	12.1%	8.0%	0.89	58.0%	8.25%	2.86	8.25%	2.86
13	9.3%	5.3%	0.75	0.65	10.5%	6.5%	0.79	61.3%	8.16%	2.84	8.16%	2.84
14	11.0%	7.0%	0.72	0.86	10.7%	6.7%	0.81	63.0%	8.14%	2.85	8.14%	2.85
15	9.2%	5.2%	0.72	0.65	8.6%	4.5%	0.67	59.7%	8.10%	2.84	8.10%	2.84
16	8.0%	4.0%	0.73	0.50	7.7%	3.6%	0.61	60.8%	8.05%	2.83	8.05%	2.83
17	8.7%	4.7%	0.69	0.58	8.4%	4.4%	0.64	58.6%	7.88%	2.73	7.88%	2.73
18	9.9%	5.8%	0.72	0.72	8.2%	4.1%	0.63	57.5%	7.38%	2.61	7.38%	2.61
19	9.0%	4.9%	0.71	0.59	7.2%	3.1%	0.55	58.0%	7.24%	2.50	7.24%	2.50

资料来源: Wind, 太平洋研究院

中证500内表现

ZZ500内多因子绩效表现

因子数量	多头表现				多空表现				IC表现			
	年化收益	超额收益	夏普比率	信息比率	年化收益	超额收益	夏普比率	胜率	IC均值	年化ICIR	rankIC均值	年化rankICIR
1	16.0%	8.1%	0.69	1.20	15.7%	7.8%	1.49	69.1%	6.02%	2.01	8.83%	3.27
2	18.4%	10.5%	0.76	1.50	18.8%	10.8%	1.62	68.0%	7.57%	2.55	10.53%	3.80
3	18.6%	10.7%	0.78	1.51	18.2%	10.3%	1.59	69.1%	8.07%	2.67	10.89%	3.75
4	18.8%	10.8%	0.78	1.50	19.3%	11.4%	1.66	67.4%	7.88%	2.61	10.62%	3.82
5	18.1%	10.2%	0.77	1.49	18.7%	10.7%	1.73	68.5%	7.85%	2.86	10.49%	4.16
6	17.6%	9.6%	0.75	1.39	18.6%	10.6%	1.62	66.9%	8.06%	2.85	11.05%	4.15
7	17.4%	9.5%	0.75	1.36	19.5%	11.6%	1.62	68.5%	8.08%	2.76	11.23%	4.04
8	17.4%	9.5%	0.74	1.33	18.8%	10.9%	1.53	68.0%	8.07%	2.79	11.12%	4.12
9	16.8%	8.9%	0.72	1.24	18.7%	10.7%	1.52	66.9%	8.08%	2.81	11.03%	4.08
10	17.4%	9.5%	0.74	1.33	19.1%	11.2%	1.55	69.6%	8.15%	2.85	11.02%	4.13
11	17.5%	9.6%	0.74	1.36	18.4%	10.4%	1.49	66.3%	8.37%	2.91	11.15%	4.22
12	18.0%	10.1%	0.75	1.39	19.0%	11.1%	1.51	66.9%	8.25%	2.86	10.96%	4.10
13	17.9%	10.0%	0.75	1.37	19.1%	11.2%	1.51	66.3%	8.16%	2.84	10.86%	4.05
14	17.0%	9.1%	0.72	1.28	19.1%	11.2%	1.52	65.2%	8.14%	2.85	10.71%	4.02
15	17.2%	9.3%	0.72	1.30	18.7%	10.8%	1.49	65.2%	8.10%	2.84	10.57%	3.99
16	17.3%	9.4%	0.73	1.33	19.5%	11.6%	1.56	65.7%	8.05%	2.83	10.56%	4.02
17	16.3%	8.3%	0.69	1.16	18.1%	10.2%	1.43	68.5%	7.88%	2.73	10.29%	3.85
18	17.1%	9.1%	0.72	1.30	18.8%	10.8%	1.48	66.9%	7.38%	2.61	9.65%	3.65
19	16.7%	8.8%	0.71	1.21	17.9%	10.0%	1.38	65.7%	7.24%	2.50	9.55%	3.48

资料来源：Wind，太平洋研究院

请务必阅读正文之后的免责条款部分

守正 出奇 宁静 致远



研究院/机构业务部

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号D座

电话: (8610)88321761/88321717

投诉电话: 95397

投诉邮箱: kefu@tpyzq.com

重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，公司统一社会信用代码为91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。